# 어디에 대비를 더하느냐가 중요하다: 윗눈은 올리고, 눈 밑은 내린다

**원제** The Role of Regional Contrast Changes and Asymmetry in Facial Attractiveness Related to Cosmetic Use
**저자** Amanda C. Killian, Sinjini Mitra, Jessie J. Peissig — 캘리포니아 주립대학교 풀러턴(CSUF) **발표** Frontiers in Psychology 2018;9:2448 · DOI 10.3389/fpsyg.2018.02448 **라이선스** CC BY (그래서 전문번역이 있습니다)

> **한 줄**: 같은 정도의 대비를 더해도 **윗눈(섀도+마스카라)**은 매력을 **올렸고**, **눈 밑(섀도)**은 매력을 **떨어뜨렸으며**, **입술(흑백 사진에서)**은 차이가 없었다. 화장이 얼굴을 **더 대칭으로 만들어서** 매력적이 되는 것은 아니었다.

## 무엇을 물었나

1. 화장이 입·눈의 대비를 높여 매력을 올린다는 기존 연구(Russell)는 **눈과 입을 함께** 바꿨다. 따로 떼어 보면 어느 쪽이 효과를 내나?
2. 눈 부위라면 **아무 데나** 대비를 더해도 매력이 오르나?
3. 화장이 얼굴을 **더 대칭으로 보이게 해서** 매력이 오르는 것인가?

## 어떻게

- **얼굴 30명**(CSUF 여학생). 실험자가 **같은 색 화장품을 한 부위에만** 발라 화장 전후를 촬영(조명·카메라 거리 고정). 한 사람당 한 부위만(지우면 잔여물·피부 변화가 생기므로)

| 세트 | 바른 부위 | 인원 | 대비 증가(CF 평균) |
|---|---|---|---|
| A | 입술(립스틱) | 10 | 0.115 |
| B | **윗눈**(윗눈꺼풀 섀도 + 마스카라) | 10 | 0.121 |
| C | **눈 밑**(아래 눈 섀도) | 10 | 0.133 |

- 세 부위의 대비 증가량은 통계적으로 차이 없음 → **"얼마나"가 아니라 "어디에"**만 다르게 한 설계
- 사진은 **흑백**으로 바꾸고 타원형 마스크로 머리카락을 가림(색의 영향을 빼고 대비만 보려고)
- **평가**: 다른 대학생 34명이 60장을 7점 척도로 평가
- **비대칭**: 얼굴을 좌우 반전한 이미지와 픽셀 밝기 차이(D-얼굴)를 계산

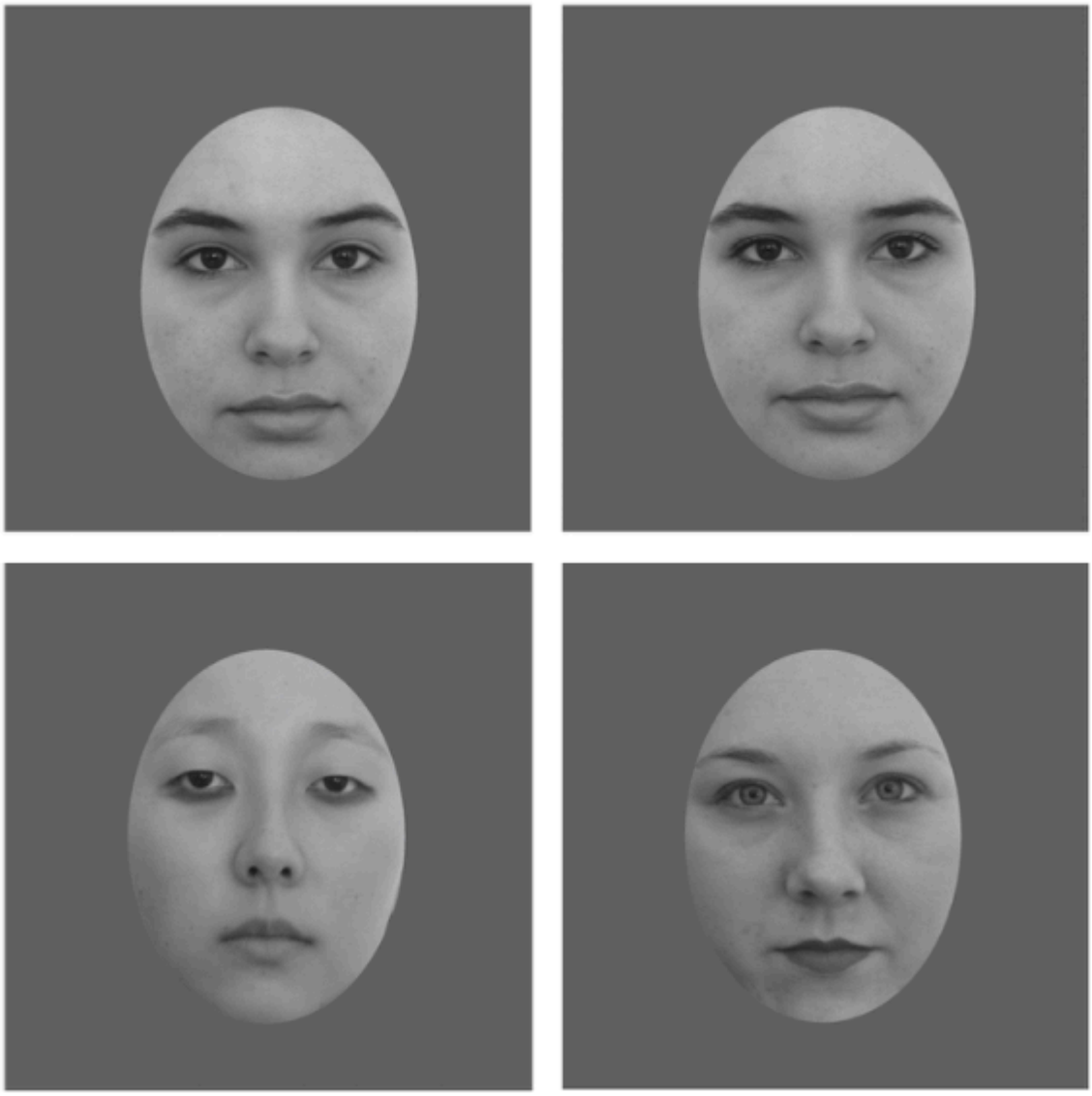


*그림 2 — 왼쪽 위: 화장 전, 오른쪽 위: 윗눈 화장, 왼쪽 아래: 눈 밑 화장, 오른쪽 아래: 입술 화장.*

## 결과

**1. 매력 평가 (7점 척도 평균)**

| 부위 | 화장 전 | 화장 후 | 결과 |
|---|---|---|---|
| **윗눈** | 3.76 | **3.89** | **유의하게 올라감** ($p = 0.04$) |
| **눈 밑** | 3.39 | **2.93** | **유의하게 떨어짐** ($p < 0.001$) |
| 입술 | 3.19 | 3.115 | 차이 없음 |

- 대비를 거의 같은 양만큼 더했는데 **부위에 따라 방향이 반대**였다. 저자들은 "대비의 **정확한 위치**가 결정적"이라고 쓴다
- 효과 크기는 전체적으로 작았다($\eta^2 = 0.006$~$0.024$). 저자들도 화장 효과가 작다는 Jones & Kramer의 결과와 맞는다고 본다

**2. 왜 윗눈은 효과가 있었나 (저자의 추측)**

- 속눈썹 주변이 어두워지면 **속눈썹이 길어 보이고**, 긴 속눈썹은 생식력 신호일 수 있다

- **Morikawa et al. (2015)** — 윗눈 섀도가 **눈을 커 보이게** 하는 착시(같은 폴더). 눈이 커 보이면 매력적이다

**3. 왜 눈 밑은 역효과였나 (저자의 추측)**: 눈 밑이 어두우면 **피곤·수면 부족·병**처럼 보인다(다크서클).

**4. 대칭은 설명이 되지 못했다.**

- 윗눈·입술 화장은 평균 비대칭을 조금 줄였지만 **유의하지 않았고**, 눈 밑 화장만 비대칭을 **유의하게 늘렸다**($p = 0.0471$, $d = 0.65$)
- 비대칭과 매력의 상관은 화장 전 $-$**0.16**, 화장 후 $-$**0.08** — 둘 다 약하고 유의하지 않음
- 결론: 윗눈 화장이 매력을 올린 이유는 **대칭 때문이 아니다**

## 한계 (읽으며 본 것)

- **흑백 사진**이라 색의 효과가 빠졌다. 입술이 효과 없던 것도 이 때문일 수 있다고 저자들이 직접 쓴다
- 부위마다 **다른 사람 10명씩**이다. 세트별 원래 매력이 달랐다(윗눈 세트가 가장 높음). 저자들도 한계로 적었다
- 윗눈 조건은 **섀도와 마스카라를 함께** 발랐다. 섀도와 마스카라 중 무엇이 효과를 냈는지는 나눌 수 없다
- 논문 안에 숫자 불일치가 있다: 논의에서는 윗눈 세트의 화장 전 평균을 **3.89**로 쓰지만, 결과에서는 화장 전 3.76, 화장 후 3.89다. 또 본문은 그림 4를 "무작위 10명"이라 하지만 그림에는 3명만 있다
- 실험자가 모든 얼굴에 **같은 방식**으로 발랐다. 개인에 맞춘 화장은 아니다

---

## 우리 프로젝트에 주는 것

**1. 섀도 범위의 "금지 구역"을 정하는 근거.** 같은 양의 대비라도 **윗눈꺼풀에는 이득, 눈 밑에는 손해**였다. 우리 섀도 가이드와 채점에서 **아래 눈 쪽으로 번진 어두운 색은 감점**하는 규칙을 둘 근거가 된다(단, 이 실험의 눈 밑 조건은 섀도를 넓게 바른 경우라, 얇은 언더 라인·밝은 색 애교살 메이크업까지 나쁘다는 뜻은 아니다).

**2. 라이너·마스카라가 "속눈썹 라인"에 붙어야 하는 이유.** 저자들은 효과의 후보로 **속눈썹 주변을 어둡게 해 속눈썹이 길어 보이는 것**을 든다. 라이너를 **점막·속눈썹 라인에 붙여** 그리도록 가이드하고, 라인이 떠 있으면 감점하는 방향과 맞는다.

**3. 좌우 대칭 채점의 위치를 다시 생각하게 한다.** 이 논문에서 매력 상승은 **대칭 변화와 무관**했다. 우리 채점에서 좌우 대칭은 "틀린 곳을 찾는" 품질 항목으로는 쓸모가 있지만, **"대칭이 좋아졌으니 더 예뻐졌다"는 식의 근거로 쓰면 안 된다.** 무게는 **위치·범위(어디에 발랐나)** 쪽에 두는 것이 이 논문과 맞다.

**4. 개인화와의 연결은 약하다.** 모든 얼굴에 같은 방식으로 바른 실험이라, 눈 모양(쌍꺼풀 유무·눈꺼풀-눈썹 거리)에 따라 효과가 다른지는 말하지 않는다. "부위별 규칙"의 근거로 쓰자.

**5. 발표용 한 줄**: "같은 양의 대비를 더해도 윗눈꺼풀에는 매력을 올리고, 눈 밑에는 오히려 떨어뜨렸습니다 (Killian et al., 2018). 그래서 우리는 '얼마나 진하게'보다 '어디에' 발랐는지를 채점합니다."